NeuMathe 题库导出

共 14 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设 $y=f(t), t=\varphi(x)$ 都可微，则 $dy=$ [ ].

A $f'(t)dx$

B $f'(t)\varphi'(x)dt$

C $f'(t)dt$ 【答案】

D $\varphi'(x)dx$

【解析】

解答 $\frac{dy}{dt}=f'(t), \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=f'(t)\varphi'(x)$,
因此 $dy=f'(t)dt=f'(t)\varphi'(x)dx$ 。

2.

$df\left(\frac{\ln x}{x}\right)=$ [ ].

A $f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}dx$ 【答案】

B $f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{x-\ln x}{x^2}dx$

C $f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)dx$

D $f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{1-x\ln x}{x^2}dx$

【解析】

解答由微分不变性，$df(u)=f'(u)du$
$df\left(\frac{\ln x}{x}\right)=f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)d\frac{\ln x}{x}=f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}dx$

3.

$d\frac{\ln x}{\sqrt{x}}=$ [ ]

A $\frac{2+\ln x}{2x\sqrt{x}}dx$

B $\frac{2+\ln x}{2\sqrt{x}}dx$

C $\frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}dx$ 【答案】

D $\frac{2-\ln x}{2\sqrt{x}}dx$

【解析】

解答

$$d\frac{\ln x}{\sqrt{x}}=\frac{\frac{\sqrt{x}}{x}-\frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x}dx=\frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}dx$$

4.

$df\left(e^{2x}\right)=$ [ ]

A $f'\left(e^{2x}\right)e^{2x}dx$

B $f'\left(e^{2x}\right)2e^{2x}dx$ 【答案】

C $f'\left(e^{2x}\right)e^{x}dx$

D $f'\left(e^{2x}\right)dx$

【解析】

解答由微分不变性，$df(u)=f'(u)du$

$$df\left(e^{2x}\right)=f'\left(e^{2x}\right)de^{2x}=f'\left(e^{2x}\right)2e^{2x}dx$$

5.

$d\left(\ln\sqrt{u^2+v^2}\right)=$ [ ].

(A) $\frac{udu+vdv}{u^2+v^2}$ 【答案】

(B) $2\frac{udu+vdv}{u^2+v^2}$

(C) $\frac{udu+vdv}{2\left(u^2+v^2\right)}$

(D) $udu+vdv$

【解析】

解答

$$d\left(\ln\sqrt{u^2+v^2}\right)=\frac{1}{2}d\ln\left(u^2+v^2\right)=\frac{1}{2}\frac{d\left(u^2+v^2\right)}{u^2+v^2}=\frac{udu+vdv}{u^2+v^2}$$

6.

$d\sqrt{a^2+x^2}=$ [ ].

(A) $\frac{2xdx}{\sqrt{a^2+x^2}}$

(B) $\frac{xdx}{\sqrt{a^2+x^2}}$ 【答案】

(C) $\frac{xdx}{2\sqrt{a^2+x^2}}$

(D) $\frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$

【解析】

解答

$$d\sqrt{a^2+x^2}=\frac{1}{2}\frac{d\left(a^2+x^2\right)}{\sqrt{a^2+x^2}}=\frac{xdx}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

7.

$df(e^x \sin x) = [\quad]$.

(A) $f'(\mathrm{e}^x \sin x)\mathrm{e}^x \cos x dx$

(B) $f'(e^x \sin x)e^x \sin x dx$

(C) $f'(\mathrm{e}^x \sin x)\mathrm{e}^x(\sin \mathrm{x} + \cos \mathrm{x})dx$ 【答案】

(D) $f'(\mathrm{e}^x \sin x)\mathrm{e}^x(\sin \mathrm{x} - \cos \mathrm{x})dx$

【解析】

解答由微分不变性，$df(u) = f'(u)du$

$$df(\mathrm{e}^x \sin x) = f'(\mathrm{e}^x \sin x)de^x \sin x = f'(\mathrm{e}^x \sin x)\mathrm{e}^x(\sin \mathrm{x} + \cos \mathrm{x})dx$$

8.

$d[\quad] = \sec x dx, \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right)$.

(A) $\tan x + c$

(B) $\ln(\sec x + \tan x)$

(C) $\ln(\sec x + \tan x) + C$ 【答案】

(D) $\tan x$

【解析】

解答由 $(\ln(\sec x + \tan x))' = \frac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x} = \sec x$,
因此 $d[\ln(\sec x + \tan x) + C] = \sec x dx$.

9.

$df\left(\frac{\ln x}{x}\right) = [\quad]$.

(A) $f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}dx$ 【答案】

(B) $f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{x-\ln x}{x^2}dx$

(C) $f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{1-x\ln x}{x^2}dx$

(D) $f'\left(\frac{\ln x}{r}\right)dx$

【解析】

解答由微分不变性，$df(u) = f'(u)du$

$$df\left(\frac{\ln x}{x}\right) = f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)d\frac{\ln x}{x} = f'\left(\frac{\ln x}{x}\right)\frac{1-\ln x}{x^2}dx$$

10.

$df(\tan\sqrt{x})=[\quad]$.

(A) $f'(\tan\sqrt{x})\frac{1}{2\sqrt{x}}dx$

(B) $f'(\tan\sqrt{x})\sec^2\sqrt{x}dx$

(C) $f'(\tan\sqrt{x})\frac{\sec^2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}dx$ 【答案】

(D) $f'(\tan\sqrt{x})dx$

【解析】

由微分不变性，$df(u)=f'(u)du$，则

$$df(\tan\sqrt{x})=f'(\tan\sqrt{x})d\tan\sqrt{x}=f'(\tan\sqrt{x})\frac{\sec^2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}dx$$

11.

$d[\quad]=(1+\ln x)dx$.

(A) $\ln x+x$

(B) $x\ln x+C$ 【答案】

(C) $x\ln x$

(D) $\ln x+x+C$

【解析】

由 $(x\ln x)'=\ln x+1$，可知 $d(x\ln x+C)=(1+\ln x)dx$。

12.

$df(x\sin x)=[\quad]$

(A) $f'(x\sin x)x\cos xdx$

(B) $f'(x\sin x)(\sin x-x\cos x)dx$

(C) $f'(x\sin x)\sin xdx$

(D) $f'(x\sin x)(\sin x+x\cos x)dx$ 【答案】

【解析】

由一阶微分形式不变性，$df(u)=f'(u)du$。令 $u=x\sin x$，则

$$\begin{aligned}df(x\sin x)&=f'(x\sin x)d(x\sin x)\\&=f'(x\sin x)(\sin x+x\cos x)dx\end{aligned}$$

13.

$d[\quad]=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx.$

A $\sqrt{1+x^2}+C$

B $\sqrt{1+x^2}$

C $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C$ 【答案】

D $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

【解析】

由 $\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)'=\frac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，因此 $d\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C\right]=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$。

14.

$d[\quad]=-\csc x\mathrm{d}x,\left(x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$。

A $\cot x$

B $\ln(\csc x+\cot x)+C$ 【答案】

C $\ln(\csc x+\cot x)$

D $\cot x+c$

【解析】

由 $(\ln(\csc x+\cot x))'=\frac{-\csc x\cot x-\csc^2 x}{\csc x+\cot x}=-\csc x$，因此 $d[\ln(\csc x+\cot x)+C]=-\csc x\mathrm{d}x$。